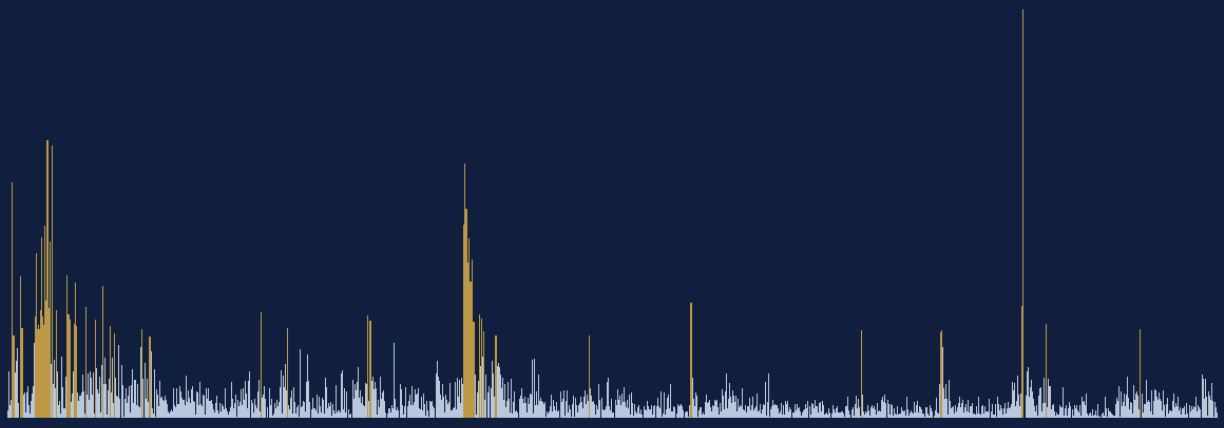
FORECASTECONOMY

ИССЛЕДОВАНИЕ №19 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Толстые хвосты российского рынка акций: индекс МосБиржи, 1997–2026

Проверка нормального распределения на 7290 торговых днях: крайние изменения, индекс хвоста, кластеризация волатильности и точность оценки риска



31	≈ 2,4	2,0 %	×3,4
день с изменением > 5σ при ожидаемых 0,004	индекс хвоста по Хиллу	пробоев VaR 99 % вместо 1 %	рост индекса без 10 лучших дней (×24,8)

Авторы: команда ForecastEconomy

рынок акций, риск, статистика

forecasteconomy.com

FORECASTECONOMY · АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №19 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Толстые хвосты российского рынка акций: индекс МосБиржи, 1997–2026

Проверка нормального распределения на 7290 торговых днях: крайние изменения, индекс хвоста, кластеризация волатильности и точность оценки риска

Команда ForecastEconomy
ForecastEconomy, аналитический центр экономических данных · forecasteconomy.com

АННОТАЦИЯ

Многие учебные модели и методы оценки риска исходят из нормального распределения изменений цен. В исследовании это допущение проверено на 7290 торговых днях индекса МосБиржи (сентябрь 1997 — ноябрь 2026 года): оценены частота крайних изменений, «толщина» хвостов, кластеризация волатильности и точность нормальной оценки риска.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. **Крайние изменения случаются на порядки чаще, чем предсказывает нормальное распределение.** Изменений больше 5 стандартных отклонений зафиксирован 31 день при ожидаемых 0,004; падение 24 февраля 2022 года (−33,3 %, −17,3σ) по нормальному закону должно случаться раз в 10^{64} лет. Индекс хвоста по Хиллу ≈ 2,4–2,5.
2. **Толстые хвосты лишь частично объясняются сменой периодов спокойствия и кризисов.** После поправки на текущую волатильность (EWMA) эксцесс снижается с 30 до 10, но изменений больше 4σ остаётся 28 при ожидаемых 0,45. Нормальная оценка риска VaR 99 % пробивается в 2,0 % дней вместо 1 %.
3. **Долгосрочный результат определяется немногими днями.** Без 10 лучших дней из 7290 рост индекса составил бы 3,4 раза вместо 24,8; без 10 худших — 195 раз. Однако 8 из 10 лучших дней находятся в пределах месяца от худших.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Оценки риска, основанные на нормальном распределении, систематически занижают вероятность крупных потерь. Для инвестора важнее устойчивость к редким крупным падениям — достаточный запас ликвидности, отсутствие кредитного плеча и диверсификация, — чем попытка их предсказать.

Как цитировать. Команда ForecastEconomy. Толстые хвосты российского рынка акций: индекс МосБиржи, 1997–2026. Исследование №19, выпуск: ноябрь. Электронный ресурс: forecasteconomy.com/research#fat-tails. Данные и расчёты к отчёту — на странице исследования.

Ключевые слова: толстые хвосты, нормальное распределение, индекс хвоста, кластеризация волатильности, VaR, индекс МосБиржи

Классификация JEL: G10, G11, G32, C46

Оглавление

1. Нормальное распределение и финансовые рынки 3
2. Распределение дневных изменений 3
3. Кластеризация волатильности 5
4. Роль отдельных дней в долгосрочном результате 6
5. Критические вопросы и ответы 7
6. Заключение 8
Приложение А. Данные и методика 8
Приложение Б. Ограничения 9
Приложение В. Литература и источники 9

1. Нормальное распределение и финансовые рынки

Нормальное распределение удобно: оно полностью описывается средним и стандартным отклонением (σ), а вероятность отклонений больше 3σ, 4σ и 5σ быстро убывает — до 0,27 %, 0,006 % и 0,00006 % наблюдений соответственно. На этом допущении построены классические модели финансовой теории и многие практические методы оценки риска, в том числе параметрический VaR (RiskMetrics, 1996).

Ещё Б. Мандельброт (Mandelbrot, 1963) и Ю. Фама (Fama, 1965) показали, что изменения цен на финансовых рынках имеют «толстые хвосты»: крупные отклонения встречаются гораздо чаще, чем предсказывает нормальный закон. Р. Конт (Cont, 2001) обобщил эти свойства как «стилизованные факты» финансовых рядов: толстые хвосты, кластеризация волатильности, асимметрия падений и подъёмов. Н. Талеб (Taleb, 2020) подчеркнул, что в таких распределениях («Крайнестан») редкие события определяют итоговый результат и делают стандартные статистические оценки ненадёжными.

2. Распределение дневных изменений

> *Фактическое распределение имеет более высокий и узкий центр и значительно более тяжёлые хвосты, чем нормальное.*

Стандартное отклонение дневного изменения индекса за весь период — 2,34 %. В пределах ±1σ находятся 83,9 % дней (при нормальном распределении — 68,3 %): «обычные» дни спокойнее, чем предполагает нормальный закон, а крайние — значительно сильнее. Гипотеза о нормальности уверенно отвергается тестом Харке — Бера.

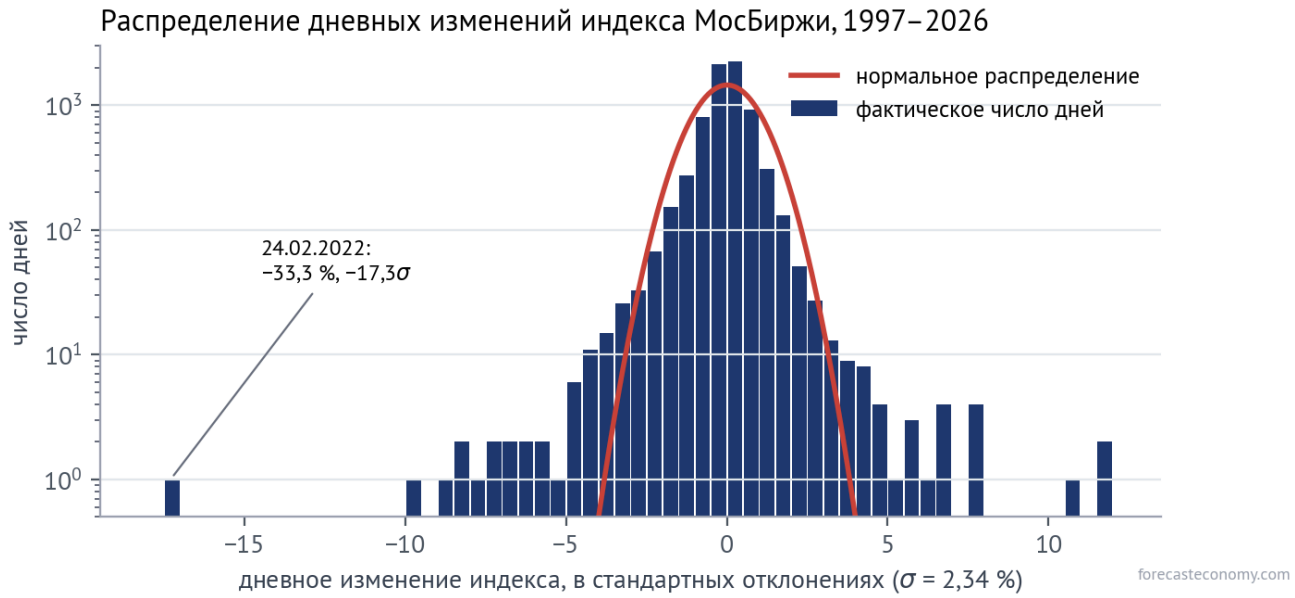


Рисунок 1. Распределение дневных логарифмических изменений индекса МосБиржи в единицах стандартного отклонения (логарифмическая шкала) и нормальное распределение. Источник: Московская биржа; расчёт ForecastEconomy.

Таблица 1. Число дней с крайними изменениями индекса

Порог	Фактически	Ожидается при нормальном распределении	Превышение, раз
> 3σ (7,0 %)	123	19,7	6
> 4σ (9,4 %)	60	0,46	130
> 5σ (11,7 %)	31	0,004	около 7 400
> 6σ (14,0 %)	24	0,00001	более 10^6

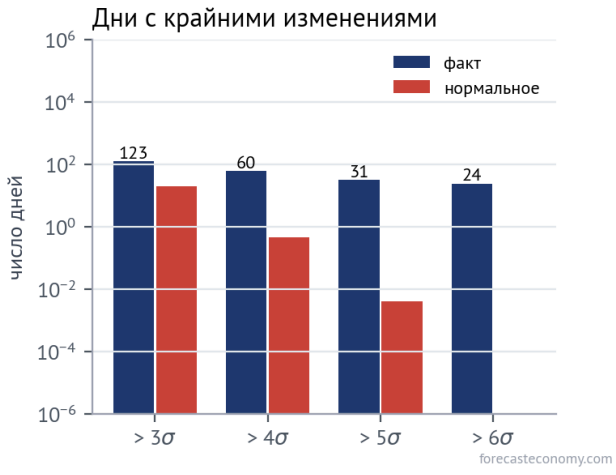


Рисунок 2. Число дней с изменениями больше заданного порога: фактически и при нормальном распределении (логарифмическая шкала). Источник: Московская биржа; расчёт ForecastEconomy.



Рисунок 3. Доля наибольшего наблюдения в сумме четвёртых степеней отклонений по мере накопления данных. Источник: Московская биржа; расчёт ForecastEconomy.

Для оценки «толщины» хвостов использована оценка Хилла (Hill, 1975) по 5 % крайних наблюдений: индекс хвоста составляет 2,42 для падений и 2,42 для подъёмов (2,55 и 2,47 по 2,5 % наблюдений). Для мировых фондовых индексов типично значение около 3 — «закон обратного куба» (Gopikrishnan et al., 1999); российский рынок имеет ещё более тяжёлые хвосты. Оценка распределения Стьюдента даёт 2,25 степени свободы.

При индексе хвоста меньше 4 теоретический эксцесс бесконечен, и выборочная оценка определяется несколькими наблюдениями. Это видно на диаграмме доли максимума (рисунок справа): один день — 24 февраля 2022 года — даёт 36,9 % суммы четвёртых степеней отклонений за 29 лет; без 2022 года доля наибольшего дня составляет 12,8 %. В нормальном мире эта доля по мере роста выборки стремится к нулю.

10^{64} лет

средний интервал между падениями, подобными 24 февраля 2022 года (−17,3σ), если бы изменения индекса подчинялись нормальному распределению.

3. Кластеризация волатильности

> *Крупные изменения следуют друг за другом: периоды спокойствия сменяются периодами бурь.*

Сами дневные изменения почти не автокоррелированы (0,065), однако их абсолютные величины связаны сильно: 0,38 для соседних дней, 0,26 с лагом 20 дней и 0,16 с лагом 100 дней. Это означает, что волатильность устойчива во времени: после крупного движения велика вероятность следующего.

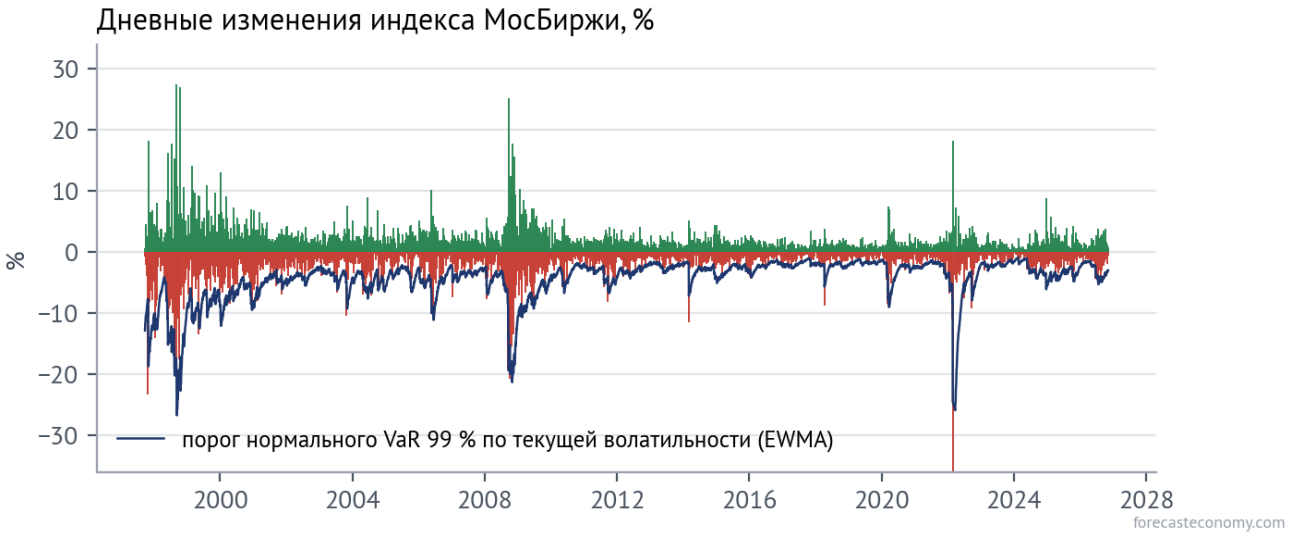


Рисунок 4. Дневные изменения индекса МосБиржи и порог нормального VaR 99 %, рассчитанный по текущей волатильности (EWMA, λ = 0,94). Источник: Московская биржа; расчёт ForecastEconomy.

Таблица 2. Распределение по периодам

Период	Дней	σ, %	Избыточный эксцесс	Дней > 4σ своего периода	Ожидается при нормальном
1997–2008	2 811	3,17	12,1	27	0,18
2009–2021	3 265	1,46	7,3	25	0,21
2022–2026	1 214	1,98	149,4	5	0,08

Из 31 дня с изменением более 5σ (по общей σ) 29 пришлись на 1997–2008 годы. Однако и в относительно спокойный период 2009–2021 годов, если измерять изменения в его собственных стандартных отклонениях, дней больше 4σ было 25 при ожидаемых 0,2: толстые хвосты — свойство рынка, а не только кризисов 1998 и 2008 годов.

Если нормировать каждое изменение на текущую волатильность (модель RiskMetrics), избыточный эксцесс снижается с 30,3 до 10,3, но изменений больше 4σ остаётся 28 при ожидаемых 0,45, больше 5σ — 8 при ожидаемых 0,004. Смена режимов объясняет часть толстых хвостов, но не все.

Практическое следствие — неточность нормального VaR. Порог потерь, который при нормальном распределении должен пробиваться в 1 % дней, фактически пробивался в 1,99 % дней при оценке σ за предыдущие 250 дней и в 2,03 % — при оценке EWMA (140 пробоев на 7040 днях при ожидаемых 70; тест Купика отвергает модель, $p < 10^{-12}$).

4. Роль отдельных дней в долгосрочном результате



Рисунок 5. Индекс МосБиржи и гипотетические траектории без 10 лучших и без 10 худших дней, сентябрь 1997 = 1, логарифмическая шкала. Источник: Московская биржа; расчёт ForecastEconomy.

За период индекс вырос в 24,8 раза. Исключение 10 лучших дней (0,14 % наблюдений) снижает итог до 3,4 раза, исключение 10 худших — повышает до 195 раз. Если исключить и те, и другие, результат (26,5 раза) почти не меняется.

Таблица 3. Десять крупнейших падений индекса МосБиржи

Дата	Изменение, %	Дата	Изменение, %
24.02.2022	−33,3	08.09.1998	−16,5
28.10.1997	−20,8	02.10.1998	−16,0
06.10.2008	−18,7	13.08.1998	−15,8
16.09.2008	−17,5	08.10.2008	−14,4
11.08.1998	−17,3	24.10.2008	−14,2

Все 10 лучших и 10 худших дней пришлись на одни и те же эпизоды — 1997–1998, 2008 и 2022 годы; 8 из 10 лучших дней находятся в пределах 30 дней от одного из худших. Один из десяти крупнейших подъёмов (+20,0 %) был зафиксирован 25 февраля 2022 года — на следующий день после наибольшего падения. Поэтому стратегия «переждать худшие дни» на практике означает пропуск и лучших.

> *На рынке с толстыми хвостами важно не предсказать редкое событие, а пережить его: результат десятилетий определяют несколько дней.*

5. Критические вопросы и ответы

Не преувеличивает ли оценка «раз в 10^{64} лет» проблему?

Это не оценка реальной вероятности, а иллюстрация несоответствия нормальной модели данным: стандартное отклонение рассчитано по всему ряду, включая сами крайние дни.

Не определяется ли вывод кризисами 1998 и 2008 годов?

Отчасти: 29 из 31 дня свыше 5σ приходятся на 1997–2008 годы. Однако в каждом подпериоде, измеренном собственной σ, крайних дней в десятки раз больше нормального ожидания.

Действительно ли индекс вырос в 24,8 раза?

Это номинальный ценовой индекс без дивидендов. С октября 1997 года потребительские цены выросли в 27,8 раза, и в реальном выражении ценовой индекс снизился (0,89 от исходного уровня, начиная с предкризисного максимума 1997 года). Индекс полной доходности МосБиржи (с реинвестированием дивидендов) с февраля 2003 года вырос в 21,2 раза при росте цен в 6,4 раза.

Используют ли профессионалы нормальное распределение?

Профессиональные модели риска учитывают толстые хвосты (распределение Стьюдента, исторический VaR, стресс-тесты), однако нормальное допущение сохраняется во многих учебных и упрощённых расчётах.

Влияет ли на результат перерыв в торгах в феврале — марте 2022 года?

Изменение 24 марта 2022 года охватывает месяц без торгов; оно не входит в число крайних дней, а падение 24 февраля произошло до перерыва.

Наблюдаются ли толстые хвосты на валютном рынке?

Да: у дневных изменений курса доллара к рублю (1999–2026 годы) избыточный эксцесс составляет 32,0, изменений больше 5σ — 37 при ожидаемых 0,004.

6. Заключение

1. **Нормальное распределение не описывает российский рынок акций**: изменения больше 5σ происходят в тысячи раз чаще, индекс хвоста ≈ 2,4–2,5.
2. **Кластеризация волатильности объясняет часть толстых хвостов**, но после поправки на неё крайние изменения остаются в десятки раз чаще нормы.
3. **Нормальный VaR 99 % пробивается вдвое чаще заявленного**, что систематически занижает риск.
4. **Долгосрочный результат определяется несколькими днями**, которые сосредоточены в кризисных эпизодах; лучшие и худшие дни идут рядом.

Приложение А. Данные и методика

Таблица 4. Источники данных

Данные	Источник	Период
Индекс МосБиржи (IMOEX), закрытие дня	Московская биржа	22.09.1997 — 06.11.2026
Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR)	Московская биржа	2003–2026
Официальный курс доллара США	Банк России	1999–2026
Индекс потребительских цен	Росстат	1997–2026

Все ряды взяты из открытой базы ForecastEconomy (срез 8 ноября 2026 года).

Доходности — дневные логарифмические изменения $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$; $z = (r - \mu)/\sigma$ по всему ряду.

Индекс хвоста по Хиллу. $\alpha = k / \Sigma \ln(x_{(i)}/x_{(k+1)})$, i = 1…k, по k = 5 % и 2,5 % крайних наблюдений каждого хвоста.

EWMA. $\sigma^2_t = \lambda\sigma^2_{t-1} + (1 - \lambda)r^2_{t-1}$, λ = 0,94; первые 250 дней исключены.

VaR 99 %. $-2{,}33\cdot\sigma_t$; пробой — день, когда r_t ниже порога; тест Купика — биномиальный критерий частоты пробоев.

Расчёты воспроизводимы с помощью скриптов `исследование.ру` и `графики.ру`.

Приложение Б. Ограничения

- Ценовой индекс не учитывает дивиденды; результаты в номинальном выражении.
- Начало ряда (1997–1998 годы) приходится на период низкой ликвидности рынка.
- Оценки индекса хвоста чувствительны к выбору числа крайних наблюдений.
- Перерыв в торгах в 2022 году и новогодние паузы объединяют несколько дней в одно изменение.

Приложение В. Литература и источники

Исследования

- Mandelbrot B. The Variation of Certain Speculative Prices // Journal of Business. 1963. Vol. 36, № 4. P. 394–419.
- Fama E. F. The Behavior of Stock-Market Prices // Journal of Business. 1965. Vol. 38, № 1. P. 34–105.
- Hill B. M. A Simple General Approach to Inference About the Tail of a Distribution // Annals of Statistics. 1975. Vol. 3, № 5. P. 1163–1174.
- Kupiec P. H. Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models // Journal of Derivatives. 1995. Vol. 3, № 2. P. 73–84.
- J. P. Morgan/Reuters. RiskMetrics — Technical Document. 4th ed. New York, 1996.
- Gopikrishnan P., Plerou V., Amaral L. A. N., Meyer M., Stanley H. E. Scaling of the Distribution of Fluctuations of Financial Market Indices // Physical Review E. 1999. Vol. 60, № 5. P. 5305–5316.
- Cont R. Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues // Quantitative Finance. 2001. Vol. 1, № 2. P. 223–236.
- Taleb N. N. Statistical Consequences of Fat Tails. STEM Academic Press, 2020.

Данные

- Московская биржа: индексы IMOEX и MCFTR. Банк России: курс доллара. Росстат: индекс потребительских цен.



Команда ForecastEconomy

Исследование, расчёты и текст — аналитическая команда ForecastEconomy. Данные — официальная статистика из открытой базы сайта; расчёты воспроизводимы, таблицы — на странице исследования.

forecasteconomy.com/research · Telegram: t.me/forecasteconomy · бот с цифрами: @ForecastEconomyBot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры — по данным на дату среза, указанную в приложении. При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.